粉笔直播课

理论攻坚-科技 1

（笔记）

主讲教师：莫晓霏

授课时间：2025.07.08

粉笔事考·官方微信

理论攻坚-科技 1（笔记）

【答案汇总】

第一章

1-5：BCCAC；6-8：C/√/×

第二章

1-5：B/D/ABD/ABCD/√；6： √

1-5：C/D/D/ABCD/√

【注意】

1.科技共三节课。

2.考情：根据四川近三年的统考情况，科技大概考查 5-6 道题左右。涉及的内容主要与大纲保持一致，也考查基础的知识，如物理、生物、生活常识等，化学考查较少。课程内容的设置，除了紧扣大纲之外，还结合了真题的考查情况。

3.学习方法：讲义的内容一定要掌握，因为是根据大纲和出题方向归置的知识点。首先课上学习的基础内容一定要掌握，另外要多刷题，科技、文史主要考查知识面，不会深入考查，主要考查是否知道，故闲暇之余、每天睡前可以用粉笔 APP 刷题，每天刷题 15 道左右，不会浪费太多时间，但会有收获。

目录

01 科技概论

02 高新技术

03 航空航天

04 现代农业科技

05 生活与科学

06 天文常识

【注意】科技三节课主要学习六个板块。本节课讲解科技概论、高新技术（讲到新材料技术部分），对应讲义 332-341 页，课程时长预计为 2 小时；下节课讲解完成生活与科学的物理常识部分，对应讲义 342-352 页；第三节课讲解剩余的

内容，对应讲义 353-362 页。每节课程预计时长为 2 小时，提前做好预习。

01 科技概论

【注意】科技概念：常考三次科技革命，初高中曾接触的知识。

1. 三次科技革命：从 18 世纪后半期到 20 世纪末，世界先后进行了三次科技革命。第一次科技革命时期，以 18 世纪蒸汽机的发明和应用为主要标志，人类进入到蒸汽时代；第二次科技革命时期，以发电机和电动机的发明为主要标志，使社会生产力进入电力时代；后来又出现了电子计算机、能源、新材料、空间、生物等新兴技术引起了第三次科技革命，把人类社会推向信息时代。

2. 公基的考法：给出发明，问出自第几次科技革命；若考查较难，会给出一些发明，要求排序，不需要掌握发明的具体年月日，只要掌握出自第几次科技革命，一般可以做对排序题目。

第一节　三次科技革命

一、第一次科技革命时期（蒸汽时代）

（一）发生时间

18 世纪 60 年代——19 世纪 40 年代。

（二）主要标志

蒸汽机的广泛应用。

【解析】第一次科技革命时期：也称为第一次工业革命。

1. 发生时间（大致了解）：18 世纪 60 年代-19 世纪 40 年代。

2. 主要标志：人类开始使用蒸汽机（圈出“蒸汽机”）。

（三）发明成就

1. 珍妮纺纱机——哈格里夫斯

2. 蒸汽机——瓦特改良

3. 蒸汽轮船——富尔顿

4. 蒸汽机车——史蒂芬孙

【解析】第一次科技革命期间的发明成就：

1. 哈格里夫斯发明了珍妮纺纱机：为第一次科技革命/工业革命揭开了序幕。

（1）当时英国的纺织业特别好，人们想办法提高效率，所谓的工业革命/科技革命都要提高效率，从手工生产进入到机器生产，因此有了珍妮纺纱机的发明，掀开了第一次工业革命/科技革命的序幕。

（2）发明者是哈格里夫斯（织工的名字），坊间传说珍妮纺纱机是哈格里夫斯以妻子/女儿的名字命名的（了解即可）。掌握哈格里夫斯发明了珍妮纺纱机即可。

2. 瓦特改良蒸汽机：

（1）当机器发明得越来越多，带动机器的动力就成了问题，当时带动机器的动力主要靠水力，这就有限制，机器必须建造在有水的地方，没办法普及使用。直到瓦特的出现，解决了这一问题，瓦特最伟大的功绩是改良了蒸汽机。

（2）瓦特改良蒸汽机后，机器都是以蒸汽为动力，工厂想建哪里就建哪里，此时机器才得以广泛普及和使用，人类进入到蒸汽时代。

（3）到底谁发明了蒸汽机，无需关注，有争议。掌握瓦特改良了蒸汽机即可。

3. 富尔顿发明了蒸汽轮船：如泰坦尼克号就是蒸汽轮船。

4. 史蒂芬孙发明了蒸汽机车：蒸汽机车就是最早的火车。小结：掌握轮船、火车这样的交通工具，是第一次科技革命期间发明的，可以不记忆发明人。

二、第二次科技革命时期（电气时代）

（一）发生时间

19 世纪 70 年代-20 世纪初。

（二）主要标志

电力的广泛应用。

【解析】第二次科技革命时期（电气时代）：

1. 发生时间：19 世纪 70 年代-20 世纪初。

2. 主要标志：电力的广泛应用，还有内燃机的发明、新交通工具的发明等，其中最显著的是电力的广泛应用，故第二次科技革命/工业革命标志着人类进入了电力时代/电气时代，所有机器由蒸汽带动转为电力带动，生产效率进一步提高。

（三）发明成就

1. 发电机——西门子

2. 电灯——爱迪生

3. 电话——贝尔

4. 无线电报——马可尼

5. 汽车——卡尔·本茨

6. 飞机——莱特兄弟

7. 炸药——诺贝尔

思考：诺贝尔奖有没有数学奖？

【解析】第二次科技革命时期的发明成就：

1.德国的西门子发明了发电机，现在有一个电器品牌是西门子，与发明家西门子有关。

2.美国的发明家爱迪生发明了电灯、电车、留声机等，爱迪生一生大概有2000多个发明，感觉每天都在发明，被称为“发明大王”。掌握电灯是爱迪生发明的。

3.美国的发明家贝尔发明了电话：电话不是爱迪生发明的。判断：爱迪生发明了电灯、电话（错误），原因：电话是贝尔发明的。

4.意大利的马可尼实验成功了无线电报（了解）。

5.德国的卡尔·本茨：设计和制造了世界上第一辆能够实际应用内燃机发动的汽车，现在汽车保存在慕尼黑博物馆里。本茨也是德国著名的戴姆勒-奔驰汽车的创始人之一，奔驰就是本茨的音译。汽车这个交通工具是第二次科技革命发明的。

6.美国的莱特兄弟发明了飞机。1903年莱登兄弟驾驶自己设计制造的动力飞机——莱特飞行器，进行了人类历史上第一次持续有控制的飞行。小结：汽车和飞机都是第二次科技革命期间发明的。

7.瑞典的诺贝尔发明了炸药，诺贝尔因此变得非常有钱，后来立下遗嘱，将大部分遗产作为基金，设立了诺贝尔奖。注意：目前诺贝尔奖没有数学奖。最开始诺贝尔设立了物理、化学、生理学医学、文学、和平奖，后又增设了经济学奖，目前为止诺贝尔奖共六个奖项，故现在没有数学奖。坊间传闻，诺贝尔年轻时喜欢一个姑娘，但是这位姑娘的白月光是一位数学家，诺贝尔非常生气，故设定遗嘱时赌气没有设立数学奖，但是更多的人认为之所以没有设立数学奖，是因为当时人们在认知上觉得数学没有物理、化学那么重要，更多看到了物理、化学在工业革命中的巨大作用。掌握；诺贝尔奖中没有数学奖。

三、第三次科技革命时期（信息时代）

（一）开始时间

20世纪四五十年代。

（二）主要标志

原子能、电子计算机、空间技术、生物工程。

【解析】第三次科技革命时期：人类进入了信息时代。

1.开始时间：20 世纪四五十年代开始，目前为止我们仍处于信息时代。

2.主要标志：原子能、电子计算机、空间技术、生物工程等高新技术开始广泛应用。

（三）主要成就

1.原子能

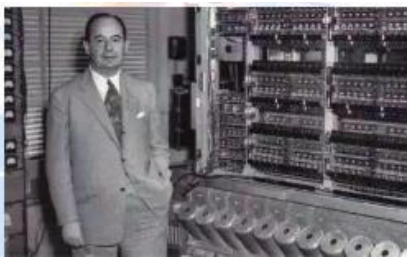
（1）原子弹——美国成功爆炸世界上第一颗原子弹。

（2）氢弹——美国试爆成功世界上第一颗氢弹。

（3）澳布宁斯克核电站——苏联建成世界上第一座核电站。

2.电子计算机

ENIAC——美国研制出的世界上第一台电子计算机。



【注意】主要成就：学习“世界第一”的成就，因为考查科技史有时会考查世界第一。

1.原子能：

（1）原子能就是核能（新能源技术部分会学习什么是核能），利用核能/原子能可以制造核武器，如原子弹和氢弹。掌握原子弹和氢弹是哪个国家在世界上第一次制造成功的，答案为美国。

①原子弹：1945 年，美国制造了第一颗原子弹，原子弹的威力非常大，二战时美国向日本广岛和长崎分别投下原子弹，加速了日本的投降，据说原子弹爆

炸当天，分别对日本造成了 8.8 万人和 8.6 万人死亡，十几万人顷刻间就没了。

②氢弹：1952 年，美国在太平洋试爆了世界上第一颗氢弹，氢弹的威力比原子弹还大，据说投放氢弹的威力是当年投入广岛原子弹威力的 700 多倍，如果二战时美国给日本投放的是氢弹，可能日本就没了。

（2）核电站：利用的是核能，核能发电的优点在于不会有非常大的空气污染，而且核燃料体积小，存储和运输比较方便。掌握世界上第一座核电站是哪个国家建立的，答案为苏联（不是美国），苏联于 1954 年建成世界上第一座核电站，名字是澳布宁（灵）斯克。

2. 电子计算机：一般认为世界上第一台电子计算机是 ENIAC（埃尼阿克），1946 年诞生于美国宾夕法尼亚大学，计算机非常大，重达 30 多吨，占地 170 平方米，里面装有 18000 只电子管，电脑的发明是一群科研人员共同努力的成果，冯•诺依曼的设计思想在制造电子计算机方面起到了非常重要的作用。掌握第一台电子计算机诞生于美国即可。

3. 空间技术

（1）人造地球卫星——苏联发射了世界上第一颗人造地球卫星“斯普特尼克 1 号”。

（2）载人航天——苏联宇航员加加林驾驶“东方 1 号”环绕地球一周后安全返回，这是人类首次载人航天飞行。

（3）登月——美国宇航员阿姆斯特朗成为第一个踏上月球的人。

（4）空间站——苏联成功发射人类历史上首个空间站“礼炮 1 号”。

【解析】空间技术：与发射的航天器有关。

1. 人造地球卫星：人类制造的可以环绕地球飞行的航天器。世界上第一个成功发射人造地球卫星的国家是苏联，苏联于 1957 年成功发射了世界上第一颗人造地球卫星——“斯普特尼克 1 号”。

2. 载人航天：1961 年苏联的宇航员加加林乘坐“东方 1 号”宇宙飞船环绕地球一周，实现了人类进入太空的愿望，这是人类首次载人航天飞行。

（1）问第一个进入太空的宇航员是谁，答案为苏联的加加林。

（2）区分：第一个登上月球的不是苏联的宇航员，进入太空不一定是登月，进入太空是脱离地球，进入茫茫宇宙中，但能否登上月球是另外一回事。

3. 登月：目前官方认为第一个登上月球的是美国宇航员阿姆斯特朗，阿姆斯特朗于 1969 年乘坐阿波罗 11 号登月成功，成为世界上第一个登上月球的人，他登月后说“我的一小步是世界文明的一大步”，目前有声音说这是美国的巨大谎言，到底是否为谎言，等我国 2030 年前登月成功后就能够知道是否有人曾登上月球。

4. 空间站：后面学习我国的航天成就会详细讲解。空间站是多名航天员长期工作和生活的载人航天器。问世界上第一个发射载人空间站的是哪个国家，答案为苏联，苏联于 1971 年发射了“礼炮 1 号”，运行时间不长，只运行了一百多天。我国的空间站是“天宫”，后面会学习。

5. 小结：空间技术方面，世界第一不是美国就是苏联，尤其是苏联，苏联在没有解体之前军事、武器、航空航天方面非常厉害，除了登月的是美国宇航员之外，其他的空间技术第一都是苏联。

第二节　历史上的科技

一、外国科技人物

（一）物理领域

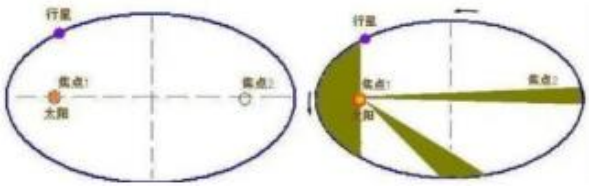
1. 阿基米德

（1）杠杆原理

（2）浮力原理

2. 哥白尼——日心说

3. 开普勒——行星运动三大定律



【解析】物理领域：

1. 阿基米德：古希腊伟大的哲学家、数学家、物理学家，在物理方面最著名的理论是提出了杠杆原理和浮力原理。

（1）杠杆原理：阿基米德曾说过“给我一个支点，我就可以撬动地球”，如果问“给我一个支点，我就可以撬动地球”反映的是什么物理学原理，答案为杠杆原理（具体的杠杆原理不用掌握）。掌握杠杆原理是阿基米德提出的，名言反映的是杠杆原理。

（2）浮力原理：当时的国王命令阿基米德鉴定一顶王冠的真假，还不允许他破坏皇冠，阿基米德把王冠和同等重量的纯金放在两个盛满水的盆子里，比较两盆溢出来的水，他发现放王冠的盆子溢出来的水要比另一盆溢出来的水多，说明王冠的体积比相同重量纯金的体积要大，故密度不同，因此证明了在王冠里掺进了其他金属，从此阿基米德发现了浮力原理，叫作阿基米德原理，即物体在液体中获得的浮力等于物体所排开液体的重量。

（3）小结：掌握两个原理都是阿基米德提出的。

2. 哥白尼：文艺复兴时期波兰的天文学家、数学家，哥白尼提出日心说，之前人们认为地球是宇宙的中心，后来哥白尼发现所有行星（包括地球）都围绕太阳转，于是提出日心说。掌握日心说是哥白尼提出的即可。

3. 开普勒：德国的科学家，最突出的成就是开创了行星的三大定律，即轨道定律、面积定律、周期定律，了解即可。

（1）轨道定律：所有行星绕太阳运行的轨道都是椭圆，太阳在椭圆的一个焦点上。

（2）面积定律：行星和太阳的连线在相等的时间间隔内扫过的面积相等。

（3）周期定律：绕以太阳为焦点的椭圆轨道运行的所有行星，其各自椭圆轨道的半长轴的立方与周期的平方之比是一个常量，这是一个复杂的物理公式。

（4）掌握行星运动的三大规律是开普勒提出的。

4. 伽利略

（1）自由落体定律

（2）发明了第一台天文望远镜

5. 牛顿

（1）万有引力定律

（2）力学三大定律

（3）著有《自然哲学的数学原理》

【解析】

1. 伽利略：意大利伟大的物理学家、数学家。

（1）自由落体定律：向世界证明了自由落体定律。当年亚里士多德提出同一个高度落下的物体，重的先落地，长期以来，此结论被认为是真理，没人敢怀疑，但伽利略觉得不太对劲，后来经过一些数学推演，得出地球上物体下落的速度与时间成正比，下落的距离与时间的平方成正比，即物体下落的加速度与物体的重量无关。提到自由落体，大家会想到熟悉的比萨斜塔实验，即在比萨斜塔做的实验，但现在教科书已经删除了比萨斜塔实验，有人说伽利略从来没有做过比

萨斜塔实验，因为没办法通过比萨斜塔实验证明，可能当年是意大利文旅设的局。掌握伽利略发明/证明了自由落体定律。

（2）发明了第一台天文望远镜：伽利略利用望远镜观察天空，得到了一系列的重要发现。

（3）小结：伽利略有两个重要的成就，即证明/发明了自由落体定律、发明了第一台天文望远镜。牛顿说自己是站在巨人的肩膀上，“巨人”之一肯定有伽利略。

2. 牛顿：英国科学家。

（1）提出万有引力定律：一个苹果掉下来砸到头，于是发现了万有引力定律，发现了任何两个质点都存在通过其连心线方向的相互吸引的力，引力大小与它们质量的乘积成正比、与它们距离的平方成反比。

（2）建立力学三大定律：牛一、牛二、牛三。

（3）著有《自然哲学的数学原理》：虽然名称是“数学原理”，但是物理学著作。第一卷是牛顿三定律；第二卷论述阻力下物体的运动，为后续的流体力学开创了先河；第三卷讨论了宇宙系统。

6. 法拉第——电磁感应

7. 麦克斯韦——预言电磁波

8. 赫兹——证实电磁波

【解析】

1. 法拉第：英国物理学家，首先发现了电磁感应现象，即闭合电路中的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，导体就会产生电流，这个现象叫作电磁感应现象。

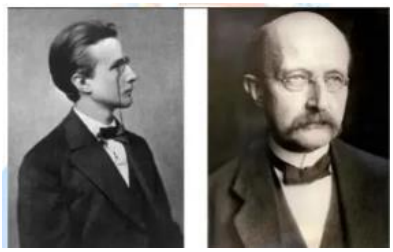
2. 麦克斯韦：英国物理学家，预言了电磁波的存在，但是没有证明或看到电

磁波就去世了。

3.赫兹：德国物理学家，用实验证实了电磁波的存在，物理学上用赫兹当作频率单位，就是为了纪念科学家赫兹。小结：麦克斯韦预言了电磁波的存在，赫兹证实了电磁波的存在。

9.道尔顿——提出原子论

10.普朗克——提出量子力学



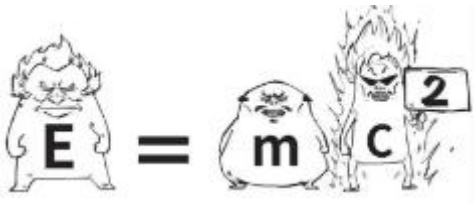
【解析】

1.道尔顿：英国的物理学家，提出原子论，化学元素是由不可分的微粒原子构成，认为原子在一切化学变化中是不可再分的最小单位。原子论的发现来之不易，是经过了 10 多年的探索才得出的。道尔顿为了献身科学，终身没有结婚，而且始终生活得非常贫困，他成名后在许多科学家的呼吁之下才得到了英国政府的养老金，道尔顿还是把养老金积攒下来，奉献给曼彻斯特大学作为学生的奖学金使用。

2.普朗克：德国物理学家，最重要的贡献是提出量子力学/量子理论。如图为普朗克，普朗克年轻时是高富帅，自小才貌双全，若出道成为明星、顶流会非常容易，但他选择成为物理学家，1918 年因为发现能量量子化而获得了诺贝尔物理学奖，此时普朗克已经从帅少年变成了秃顶老头。他的量子力学理论认为能量并不是经典物理学认为的连续分布的，而是以一定的单位量子形式出现的，他的观点为爱因斯坦等物理学家的工作奠定了坚实的基础。掌握量子力学/量子理论最先由普朗克提出。

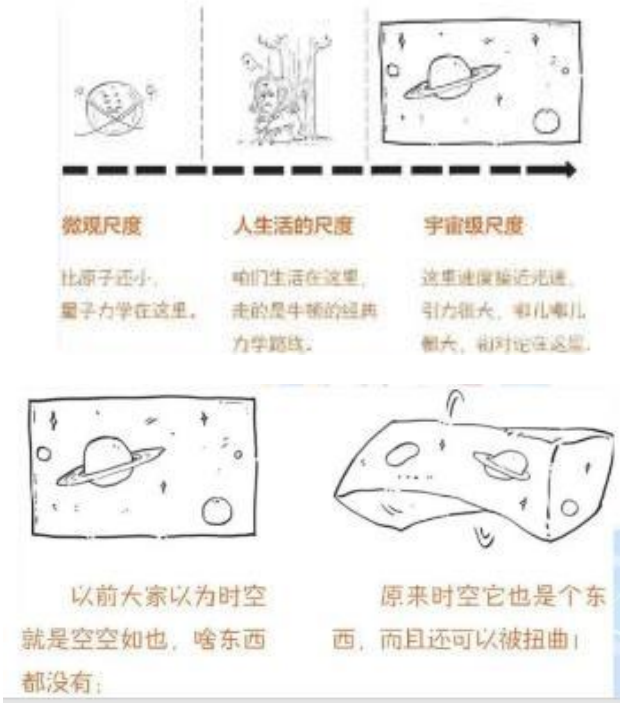
3.二十世纪世界物理学有两个主旋律，一个是普朗克的量子理论（微观），另一个是爱因斯坦提出的相对论（关于时空的理论），相对论是世界上最难的理论，初高中时学习相对论时会感觉学不明白，本节课粗浅地介绍相对论。

11. 爱因斯坦——提出相对论



【知识链接】——相对论

分为狭义相对论和广义相对论。其中，狭义相对论的两个假设是相对性原理和光速不变原理。广义相对论首次预言了黑洞的存在。量子力学和相对论组成了现代物理学的两大支柱。



【解析】

1. 爱因斯坦提出相对论，相对论分为狭义相对论和广义相对论。狭义相对论，如果跑得越快，衰老的就越慢，理解为光速用于计时，如果跑得越快，相对于别人的时间就越慢，这种感觉/情况在日常生活中感受不到，因为人的速度不可能接近光速，光速是 $3*10^8$m/s，只有速度接近光速时，每个人的时空差异才会越来越明显。后来又提出了质能方程。

2. 狭义相对论的两个基本假设/前提（掌握）：学习物理、数学时，前提一定有不变的量，然后再讨论变量，不能什么都在变，如果一切都在变，则无法定性。狭义相对论有两个不变的前提，即相对性原理和光速不变原理。

（1）相对性原理：在某种情况之下的物理原理和另外一种情况下是完全相同的，两种情况是一样的，控制变量，这个东西是不变的，没有哪种情况高于哪种情况。

（2）光速不变原理：无论处在什么位置，看到的光速都一样，即光速不会随着参考系的不同而不同。

（3）掌握狭义相对论的两个假设是相对性原理、光速不变原理即可，不需要深究两个假设的意义。

3.广义相对论：认为引力不存在，时空是被某种东西扭曲了，扭曲的程度取决于物体的质量。

（1）就如玩蹦蹦床，蹦床上面有一个孩子在蹦，然后往蹦蹦床上面扔一个橘子，这个橘子就会绕着孩子转，同理广义相对论认为地球之所以绕着太阳转，因为太阳质量太大，压弯了时空，地球就像橘子一样自己溜了过去。

（2）考点：广义相对论首次预言了黑洞的存在，黑洞是存在于宇宙空间中的一种天体，是由质量足够大的恒星在引力作用下坍缩而形成的，黑洞有着无法抗拒的引力，连光跑得那么快，都没有办法逃脱其束缚，所以人类没有办法直接观察到黑洞，只能通过观察它对周围环境的影响，推断黑洞的存在。

（3）注意：虫洞是一种假想的时空结构，能够连接宇宙中相隔遥远的两个区域，类似于哆啦 A 梦的任意门、隧道，虫洞理论最早也是依据爱因斯坦的广义相对论提出的。

4.现代物理学的两大支柱：量子力学（微观理论的描述）和相对论（空间宇宙层面，比较宏观的理论）组成了现代物理学的两大支柱。

5.相对论四川考查较多，故细致学习。

12.伦琴——发现 X 射线

13.汤姆逊——发现电子

【解析】

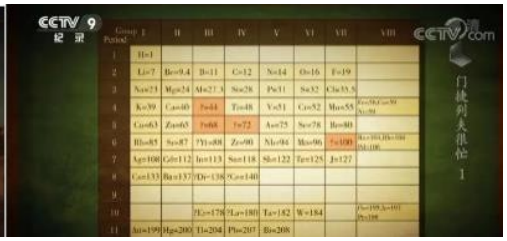
1.伦琴：德国物理学家，发现了 X 射线，也叫作伦琴射线，因此伦琴成为第一个获得诺贝尔物理学奖的人。现在 X 射线应用于很多领域，最著名的是在医疗诊断的应用，如到医院拍 CT，CT 发出的就是 X 射线。注意：核磁共振发出的不是 X 射线，利用机器的磁共振与人体的原子的共振频率得到影像。

2.汤姆逊（生）：英国物理学家，发现带负电的粒子，即电子。

（二）化学领域

1.门捷列夫——元素周期表

2.拉瓦锡——解释燃烧现象，创立氧化学说



3.居里夫人——发现元素钋和镭

世界上第一个两获诺贝尔奖的人

【解析】化学领域：

1. 门捷列夫：俄国化学家，上学时教室门口张贴的科学家画像之一，他给出了第一张元素周期表。18 世纪时化学处于相对分散和混乱的状态，没有统一的方式组成元素，门捷列夫全力投入到元素规律的研究中，他把元素的性质、原子量等信息制作成了一套 63 张七色扑克牌卡片，并且经常摆弄牌阵。1869 年正式提出元素周期表，当时他还在元素周期表中留下了 4 个空格，认为这是四种应该存在但还没有被人类发现的元素。当大家已经遗忘了爱玩纸牌的门捷列夫时，四年后法国的一位科学家发现元素镓，与门捷列夫空格中类铝的性质是完全吻合的，六年后第二个空格也被填上了，又过了五年第三个空格也被填上，在门捷列夫去世 30 年后，第四个空格通过人工合成的方式制成，说明门捷列夫发现的规律是完全正确的，故被称为“现代化学之父”。掌握门捷列夫给出了第一张元素周期表。

2. 拉瓦锡：法国化学家，科学地解释了燃烧的本质，认为燃烧是物质同氧气结合，创立了氧化学说。掌握揭示燃烧本质的是拉瓦锡。

3. 居里夫人：是第一位获得诺贝尔奖的女性，也是第一位两次获得诺贝尔奖的人，主要贡献是发现放射性元素钋和镭，之前通过对放射性的研究获得了诺贝尔物理学奖，后来通过发现元素钋和镭获得诺贝尔化学奖，成为世界上第一个两获诺贝尔奖的人。命题：居里夫人两次获得的是同一个诺贝尔奖项（错误），原因：分别获得了物理学奖和化学奖，两次获得了不同的诺贝尔奖。当然，她付出了巨大的代价，因为长期劳累，加上对放射性物质的接触，后来得白血病去世。

（三）生物领域

1. 达尔文——发表《物种起源》，提出了生物进化论学说

2. 孟德尔——通过豌豆实验，发现基因分离定律及自由组合定律

3. 巴甫洛夫——提出条件反射理论

4. 巴斯德——发明巴氏消毒法，研制出狂犬病疫苗

【解析】生物领域：

1. 达尔文：英国的生物学家，发表的《物种起源》在生物学界掀起了一场革命，提出了生物进化论学说。《物种起源》的问世第一次把生物学完全建立在科学基础之上，以全新的生物进化观点，推翻了之前神创论和物种不变的理论，恩格斯将其称为 19 世纪自然科学的三大发现之一。达尔文在进化论中强调“物竞天择，适者生存”，不仅自然生物界，社会发展也是如此，强者留下来，弱者被淘汰，符合社会发展的需求。

2. 孟德尔：奥地利的科学家，通过豌豆实验，发现了遗传学上非常重要的两个定律，即基因分离定律及自由组合定律。了解即可，考查不多。

3. 巴甫洛夫：俄国的科学家，提出条件反射理论，条件反射是一种学习方式，假定无条件刺激会引起一个自然反应，当把一个有条件的刺激和无条件的刺激同时多次出现时，有条件刺激就会引起特定的反应。巴甫洛夫经典的条件反射实验：狗看到食物会流口水，这是自然反应，巴甫洛夫每次给狗喂食的时候都会摇铃，从而让狗在心理上将铃声和吃饭联系起来，随着实验反复，每次听到铃声，即便没有喂食，狗也会不自觉地流口水，这就是狗在学习过程中，学会了把食物与铃声联系起来，铃声成为了有条件刺激，能够引起狗流口水的自然反应。

4. 巴斯德：法国生物学家，发明了巴氏消毒法，现在奶制品的消毒方法就是巴氏消毒法，即把食品放在高温环境中，一些细菌会被杀死；在免疫学方面，研制出了狂犬病疫苗。

二、国内近代科技人物

（一）军事航天领域

1. 钱三强——“中国原子弹之父”

2. 于敏——“中国氢弹之父”

3. 钱学森——“中国航天之父”“中国导弹之父”“火箭之王”

4. 孙家栋——“中国卫星之父”

【解析】军事航天领域：军事方面，核武器很重要，可以不用，但是一定要有，起到威慑作用。前一阵伊朗与以色列发生战争，美国提出的条件是伊朗不能研制核武器，当年核武器的研制对新中国来说是非常艰难的。

1. 钱三强：我国核能事业的奠基者。

（1）之前是法国国家科学研究中心最年轻的研究导师之一，新中国成立之后美国多次对我国进行军事威胁，钱三强为了支持新中国的核能事业毅然回国，在他的主持下，中国科学院近代物理研究所成立。当时我国与苏联关系不好，苏联把专家都撤走了，我国的核武器研制面临非常严峻的挑战，后来在钱三强的推荐下，著名的核物理学家邓稼先等人奔赴荒漠，负责原子弹理论的设计。

（2）据统计在 1959 年到 1965 年期间，该科研所向全国输送科技人员九百多人，大多数都成为了“两弹”（原子弹和氢弹）攻关和科研的中坚力量，之后被表彰的 23 位“两弹一星”功勋科学家中有 15 位是钱三强动员回国的，钱三强领导的原子能研究所是“满门忠孝”。

2. 于敏：1964 年我国第一颗原子弹爆炸成功，1967 年我国又成功爆炸了第一颗氢弹。从第一颗原子弹到第一颗氢弹爆炸，美国用了 7 年零 3 个月，苏联用了 4 年，英国用了 5 年零 7 个月，而我国仅用了 2 年零 8 个月，我们之所以能够创造这个奇迹都与钱三强的理论有关。早在 1960 年底的时候钱三强就提出氢弹要以原子弹做引爆器，他找到当时还是原子能研究所研究员的于敏，让他负责氢弹的研制，后来于敏回忆这次谈话改变了他的一生，后来于敏在氢弹研制领域有突出的贡献，被称为“中国氢弹之父”。注意：钱三强被称为“中国原子弹之父”。

3. 钱学森：不仅在中国受人顶礼膜拜，在美国也是大神一般的存在，本来钱学森在美国任教，新中国成立后毅然决定回国，美国人曾说他一个人抵得上五个师，宁可枪毙，也不能让其回中国。钱学森受到美国国家安全局长达五年的软监禁生活，后来周总理亲自去接，以释放美国十二个战俘为条件，才把钱学森带回

国。钱学森一回国就投入到导弹和火箭的研究之中，因为他回国效力，使得我国导弹的发射向前推进了至少二十年的时间，钱学林被称为“中国航天之父”“中国导弹之父”“火箭之王”。

4. 孙家栋：

（1）翻开孙家栋的人生履历，如同阅读一部新中国航天事业的发展史。1967年夏天，他受命领衔我国第一颗人造地球卫星“东方红一号”的总体设计工作；1994 年 12 月被任命为“北斗导航卫星”总工程设计师；2004 年我国正式启动探月工程，75 岁高龄的孙家栋再次披挂上阵，挑起总工程师的重任；2007 年是“嫦娥一号”卫星发射升空的关键一年，年近 80 岁的孙家栋多次进入发射场，指导卫星发射任务。

（2）大多数人在七八十岁时会选择功成身退，他甘愿冒着风险，赌上一生的荣誉，在这么大岁数时仍然出任探月工程的总设计师，对于别人的不理解，他回答“国家需要，我就去做”。有人统计我国航天发射的前一百颗卫星中，有三分之一的卫星都是在孙家栋的领导下发射的，因此孙家栋被誉为“中国卫星之父”。

（二）医学领域

1. 顾方舟——我国脊髓灰质炎疫苗研究第一人

2. 屠呦呦——发现青蒿素，获得诺贝尔生理学或医学奖

【解析】医学领域：

1. 顾方舟：我国脊髓灰质炎疫苗研究第一人。小时候都吃过白色小糖丸，正是一粒粒小糖丸，帮助我国消灭了脊髓灰质炎病毒，背后是“糖丸爷爷”顾方舟奉献一生的传奇故事。当时研制死疫苗是最为稳妥的，而且比较成熟，缺点是贵，效果也不好，疫苗是用死了的病毒或病原体作为抗原，然后注射到人体中，人接触了减毒或灭活的抗原之后，人体可以形成抗体，可以对抗疾病，死疫苗是用死了的病毒细菌或病原制成的疫苗。活疫苗效果好，但安全性差，毕竟有一定活性

的病菌注入人体。顾方舟经过深思熟虑，认为要在我国消灭脊髓灰质炎、小儿麻痹，必须走活疫苗路线，疫苗研制出来之后没人敢吃，因为不知道吃下去会怎么样，他决定用自己未满周岁的儿子做实验，当时他的心都碎了，好在七天后孩子没有出现异样，代表疫苗研制成功，我国终于进入无脊髓灰质炎（小儿麻痹）的国家行列，他的一生都投入到消灭脊髓灰质炎这一可怕的儿童传染病的战斗中。

2. 屠呦呦：发现提纯的青蒿素的研制成功，挽救了全球数百万的疟疾患者的生命，2015 年获得诺贝尔生理学医学奖。

（三）数学领域

1. 华罗庚——我国解析数论创始人

2. 陈景润——证明哥德巴赫猜想

【解析】数学领域：

1. 华罗庚：一生曾两度放弃国外安逸的生活回国，在数学领域成绩斐然，开拓了我国解析数论、矩阵几何学、多复变函数论等。

2. 陈景润：证明了哥德巴赫猜想，将两百多年来未能解决的证明大大推进了一步，结果被国际上誉为陈氏定理。

（四）其他领域

1. 詹天佑——“中国铁路之父”

2. 李四光——我国地质力学的创立者

3. 竺可桢——我国气象学的奠基者

【解析】其他领域：

1. 詹天佑：我国近代铁路工程专家，被誉为“中国铁路之父”，主持修建了我国自主设计并建造的第一条铁路——京张铁路，现在仍在使用。

2. 李四光：主要贡献在地质力学方面，在化石新分类标准的提出、我国东部第四纪冰川的发现与研究方面作出了重大贡献。

3. 竺可桢：我国气象学的奠基者，在台风、气候区划、气候变迁等方面做出了开拓性贡献。

4. 小结：掌握分别在哪个领域有贡献即可。

4. 王选——汉字信息处理与激光照排技术创始人

5. 侯德榜——侯氏制碱法创始人

6. 南仁东——“中国天眼之父”

7. 袁隆平——“杂交水稻之父”

【解析】

1. 王选：汉字信息处理与激光照排技术的创始人。20 世纪 70 年代，我国仍然停留在以火熔铅、以铅铸字、以铅字排版、以版印刷的落后阶段，西方早已经超越我国，采用了电子照排技术，但是中国汉字非常多，与西方的 26 个字母相比，开发中文照排技术的难度肯定更大，二者不可同日而语，但王选和他的团队攻坚克难，成功研制了汉字激光照排技术，使汉字印刷从此告别了低效、有毒的铅与火，而跨入了高效的光与电的时代。

2. 侯德榜：侯氏制碱法创始人。肥皂的重要成分是碳酸钠（纯碱），是日常生活和工业中必不可少的原料，如馒头、纸巾、制造钢铁的冶金工业都离不开纯碱。一百多年前处于动荡时期的中国，制碱技术和市场都被国外垄断，为了打破制碱技术被垄断的局面，侯德榜发明了新的制碱工艺，后来被命名为侯氏制碱法。他的一生至少有两次成为亿万富翁的机会，他两次都选择把技术无偿分享，临终

前他把一生的积蓄全部捐献给国家。

3. 南仁东：被誉为“中国天眼之父”，“中国天眼”就是 500 米口径球面射电望远镜（简称“FAST”），1994 年开始选址和研究，2016 年 9 月“中国天眼”终于落成启用，南仁东团队用 20 多年时间建成了世界最大的射电望远镜，但由于积劳成疾，南仁东于 2017 年去世。

4. 袁隆平：被誉为“杂交水稻之父”。让我们不再饿肚子，让国人把饭碗牢牢端在自己手里，由袁隆平率领的科研团队，接连攻克水稻连续超高产育种的难题，一次次地刷新世界纪录，袁隆平爷爷的梦想是“禾下乘凉”，相信后人一定会替他实现。

【注意】三次科技革命：主要分清楚各成就是哪一次科技革命发现或发明的。

1. 第一次科技革命：轮船、火车在此期间发明（常考）。

2. 第二次科技革命：爱迪生发明电灯，贝尔发明电话；汽车、飞机是第二次科技革命期间发明的；诺贝尔发明了炸药，诺贝尔奖主要是六个奖项，目前没有数学奖。

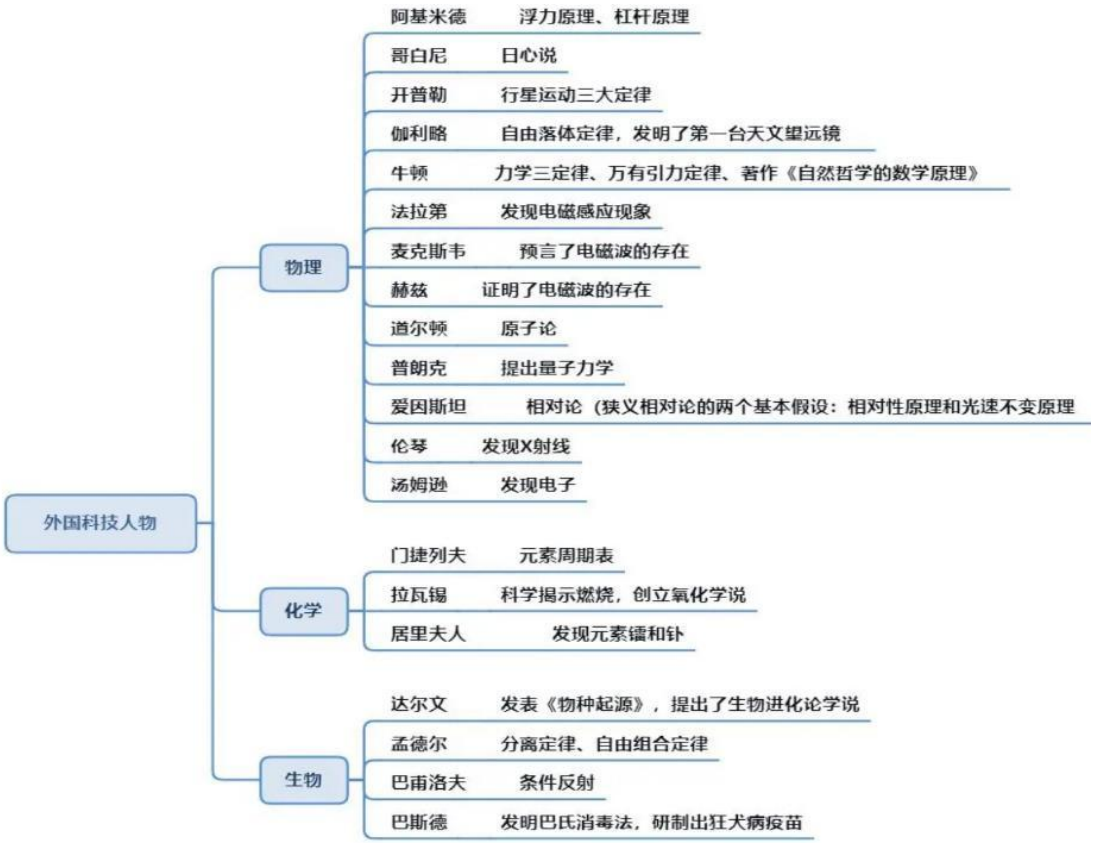
3. 第三次科技革命：结合科技史，搞清楚世界第一。

（1）原子能/核能方面：原子弹和氢弹是美国第一个试爆成功的；第一座核

电站是苏联建成的澳布宁斯克核电站。

（2）世界上第一台电子计算机是诞生于美国的 ENIAC。

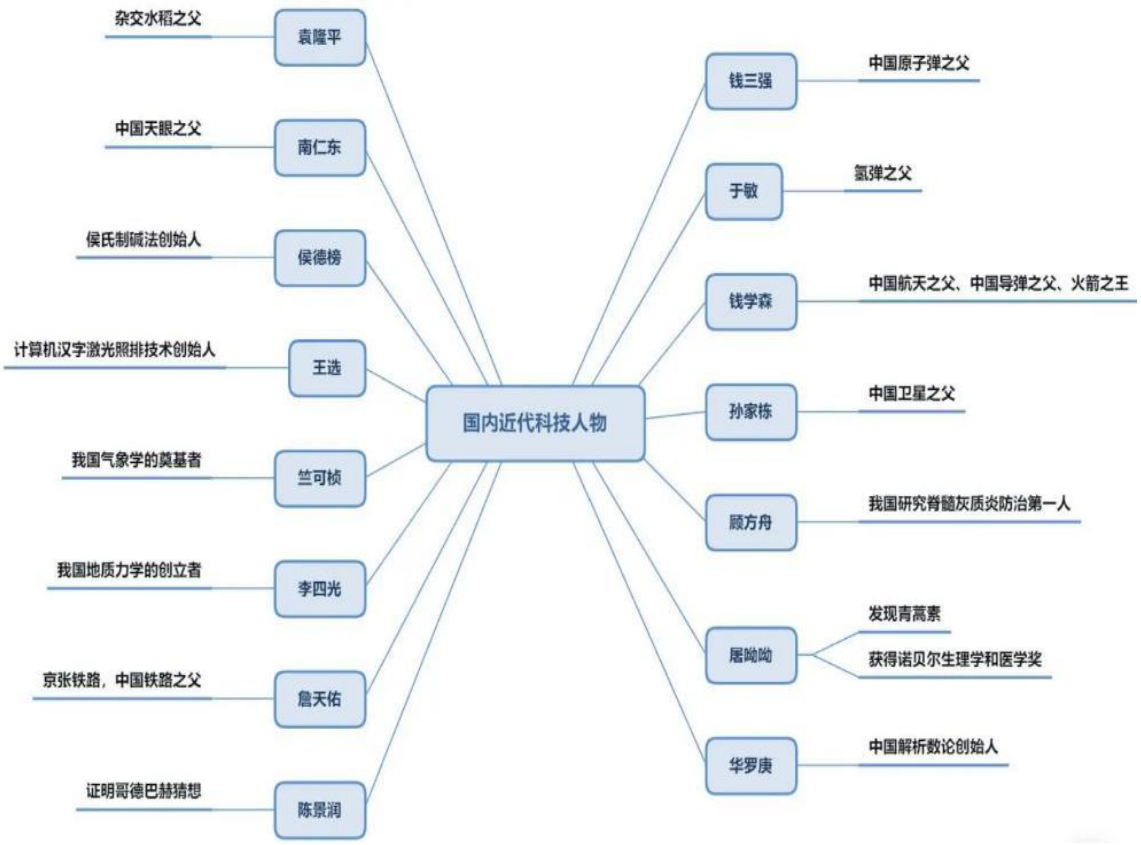
（3）空间技术：除了第一次登月的是美国的宇航员阿姆斯特朗之外，其他如第一颗人造地球卫星、人类首次进入太空、首个空间站都是苏联。至少分清国家。



【注意】

1. 外国科技人物：学有余力的同学最好全部记忆，如果实在记不住很多，要记忆主要的，包括物理文学方面的开普勒、伽利略、牛顿、法拉第、普朗克、爱因斯坦，化学领域的门捷列夫、居里夫人，生物方面的达尔文、巴甫洛夫。

2. 导图会由班主任发到班群资料里。



【注意】国内近代科技人物：记忆科学家的名字和成就。

试题演练

1.（2021 四川德阳·单选）下列属于第三次科技革命的高新技术的是（　）。

①蒸汽机　　②原子能

③发电机　　④电子信息技术

⑤飞机　　⑥航天技术

⑦火箭　　⑧生物工程

A. ①③⑤⑦　　B. ②④⑥⑧

C. ③⑤⑥⑦　　D. ④⑤⑥⑦

【解析】1. ①蒸汽机是第一次科技革命。②原子能、核能是第三次科技革命。③发电机是第二次科技革命。④电子信息技术是第三次科技革命。⑤飞机是第二次科技革命。⑥航天技术是第三次科技革命。⑦火箭是第三次科技革命。⑧生物工程是第三次科技革命。B 项：准确的组合为②④⑥⑦⑧，虽然该选项没有⑦，但是出现的几条都符合题意，当选。【选 B】

2.（2023 四川省属·单选）下列关于天文学知识的说法错误的是（　）。

A.波兰天文学家哥白尼提出了“日心说”

B.德国天文学家开普勒发现了行星运动的三大定律

C.古希腊天文学家泰勒斯发明了人类历史上第一架天文望远镜

D.古希腊天文学家喜帕恰斯，根据亮度将恒星划分为几个等级，这在天文学上是首次

【解析】2.选非题。C 项：人类的第一架天文望远镜是伽利略发明的；泰勒斯是古希腊的思想家、哲学家，认为万物源于水，当选。D 项：考查较偏，了解，古希腊的天文学家将恒星的亮度分为六个等级，称为星等，星等的数值越小就代表星星越亮，星等的数值越大就代表星星越暗，排除。【选 C】

3.（2022 四川宜宾·单选）下列自然科学成就中，影响远远超越其学科范围，扩展到社会、经济和思想领域，并对中国近代民主思想产生重要影响的是（　）。

A.量子论　　B.经典力学

C.进化论　　D.相对论

【解析】3.D 项：相对论无法对民主思想产生重要影响，题干为“民主思想”“扩展到社会、经济和思想领域”，相对论很难与民主思想产生联系。排除。

C 项：联系我国近代史，戊戌变法等改革要去其糟粕，留下好的，物竞天择，适者生存，不适应社会的就要改掉，要改成与社会相适应的，对应进化论，翻译了严复的《天演论》，《天演论》提到了物竞天择，适者生存，不管自然科学，还是整个社会科学，适者生存都是有道理的。当选。【选 C】

4.（2022 四川宜宾·单选）发现电磁感应现象的是（　）。

A.法拉第　　B.赫兹

C.麦克斯韦　　D.奥斯特

【解析】4.C 项：麦克斯韦预言了电磁波，排除。B 项：赫兹证明了电磁波，排除。D 项：奥斯特是丹麦的物理学家，了解即可，排除。【选 A】

5.（2022 四川内江·单选）（　）专注于研究速度和加速度、重力和自由落体等原理，并从一系列实验中总结出了自由落体定律、惯性定律等，奠定了经典力学的基础。

A. 牛顿　　B. 亚里士多德

C. 伽利略　　D. 笛卡尔

【解析】5. C 项：自由落体定律对应伽利略，惯性定律是牛顿在伽利略的基础之上进行了完善，但自由落体肯定是伽利略，当选。【选 C】

6.（2024 四川省属·单选）一位集邮爱好者在集邮册中设置了一个科技专题，但由于疏忽导致其中一张邮票与说明不对应。下列邮票与说明对应错误的是（　）。

A.

纪念尿素分子的发现

B.
纪念门捷列夫

C.

纪念我国石油提炼工业的建立

D.

纪念 DNA 结构模型的建立

【解析】6. 选非题。

B 项：门捷列夫发明了元素周期表，排除。

做题方法：A 项我们不知道尿素是谁发明的，D 项邮票的单位我们都不认识，而 C 项是中国人，出题人可能考查我们是否知道这名中国科学家的成就。

C 项：侯德榜是侯氏制碱法的发明者，与石油提炼无关，当选。

注意：如果考场上有知识点没有学习，排除了部分选项之后，再做选择时应该如何思考，要有做题技巧，尿素、DNA 结构我们没有听说，蒙题也要蒙我国科学家的成就。【选 C】

7.（2023 四川省属·判断）爱因斯坦相对论所依据的基础理论之一是光速不变原理。（　）

【解析】7. 狭义相对论属于相对论，基础理论是光速不变原理和相对性原理。【选√】

8.（2025 四川省属·判断）虫洞是连接两个相隔遥远地方的时空隧道，其理论依据是物理学中的狭义相对论。（　）

【解析】8. 虫洞、黑洞与广义相对论（宇宙天体）有关。【选×】

第二章　高新技术

【解析】本节课讲到高新技术的新材料技术。

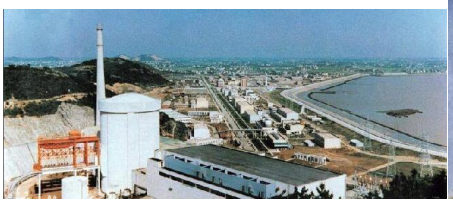
一、新能源技术

（一）核能

核能也称原子能，指的是原子核里的核子——中子或质子，重新分配和组合时释放出来的能量。核能的释放形式主要有：

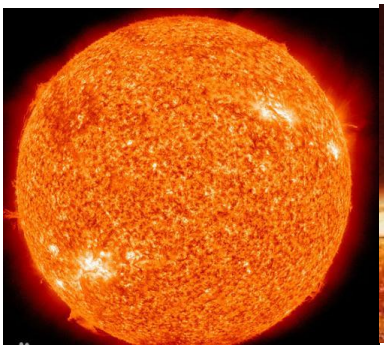
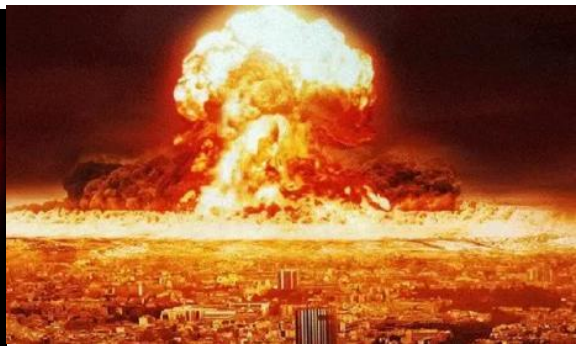
1. 核裂变能，指的是通过一些重原子核（如铀－235、钚－239 等）的裂变释放出的能量。

应用：核能发电、原子弹。



2. 核聚变能，指的是由两个或两个以上轻原子核结合成一个较重的原子核，同时发生质量亏损，从而释放出的巨大能量。

应用：太阳内部、氢弹。

【解析】新能源技术：开发潜力很大，处于开发和研究阶段，而常规能源（如石油、煤、天然气）技术比较成熟。核能：依靠微观原子核反应所产生的能量，主要掌握核能的两种主要释放形式以及应用。

1. 核裂变能："裂"即分裂，由重的原子核分裂为两个或多个质量较小的原子核。

（1）考查：问核裂变的原料要选择铀（铀是自然界中能够找到的最重的元素）。

（2）应用：

①核能发电：利用核裂变释放的能量进行发电。

②如图是我国自行设计建造和运营的第一个核电站，叫做秦山核电站，位于浙江嘉兴。世界上第一座核电站是苏联建成的奥布宁斯克核电站。

③无论是秦山核电站还是大亚湾核电站往往建在沿海地区，主要是因为核能发电需要大量的水进行冷却。核裂变的过程中会产生大量热能，处于高压下的水把热能带出来产生高压蒸汽，推动汽轮机带着发电机一起旋转产生电，高压蒸汽做功之后需要大量的水冷却，使水再循环使用产生高压蒸汽。

④原子弹：

a. 1964 年我国成功爆炸第一颗原子弹（记忆时间，如图是当时第一颗原子弹爆炸成功后产生的"蘑菇云"）。

b. 小的时候有一个歌谣"马兰开花二十一、二五六二五七、二八二九三十一"，实际隐含了我国核武器研究的秘密，其中的"马兰"指的是新疆的马兰基地，也是我国上世纪 60 年代的核实验基地，"开花"指的是原子弹爆炸，"二十一"有多种解释，一种说法是代表中国人民解放军第二十一训练基地研究所，还有一种说法是与当时的通讯方式有关。

2. 核聚变能：

（1）“聚”指聚合，核聚变由质量较小的原子核发生碰撞、聚合而生成质量更大的原子核，同时释放巨大的能量，类似滚雪球，由小到大越滚越多，核聚变所释放的能力比核裂变大得多。

（2）具体应用：

①太阳内部：太阳内部每时每刻都在发生氢原子核的聚变，因此太阳可以释放巨大能量，温暖整个太阳系。

②氢弹（核武器）：氢弹的威力比原子弹还大。注意区别：原子弹和氢弹都是核武器，但二者对核能的利用形式不同，氢弹是核聚变能，原子弹是核裂变能。

③1967 年我国第一颗氢弹爆炸成功。世界上第一个成功爆炸原子弹、氢弹的国家是美国。

【知识链接】中国重要核电站

1. 秦山核电站：位于浙江嘉兴，是我国自行设计、建造和运营管理的第一座压水堆核电站。

2. 大亚湾核电站：位于广东深圳，是我国大陆第一座大型商用核电站，实现了我国百万千瓦级大型商用核电站零的突破。

3. 宁德核电站：位于福建宁德，是我国第一座在海岛上建设的核电站。

4. 石岛湾核电站，位于山东荣成，它的商业运行标志着我国成为世界上第一个实现模块式高温气冷堆核电站商业运行的国家。

【解析】中国重要核电站：

1. 秦山核电站：位于浙江嘉兴，是我国自行设计、建造和运营管理的第一座压水堆核电站。

2. 大亚湾核电站：位于广东深圳，是我国大陆第一座大型商用核电站。

3. 宁德核电站：位于福建宁德，也是我国第一座在海岛上建设的核电站，因为核电站濒临东海。

4. 石岛湾核电站：

（1）位于山东荣成，它的商业运行（2023 年 12 月）标志着我国成为世界上第一个实现模块式高温气冷堆核电站商业运行的国家，意味着我国在第四代先

进核能领域继续扩大领先。

（2）四代核能即比前面三代更安全一些，也就是在严重的事故之下可以不用人为和机器的干预，核电站反应堆的堆芯不会熔毁，放射性物质不会随便外泄，即核能安全的最高标准。

（二）太阳能

太阳能一般指太阳光的辐射能量，主要有三种利用形式。

1. 光热转换——太阳能热水器

2. 光电转换——太阳能电池

3. 光化学转换——太阳能制氢、植物光合作用

【解析】太阳能：太阳光辐射提供的能量。

1. 光热转换：把太阳光收集起来转换为热能加以利用。典型应用：太阳能热水器、太阳灶，将太阳光收集起来，把水烧开。

2. 光电转换：将太阳能直接转换为电能。

（1）最典型的应用是太阳能电池，是一种半导体薄片，只要被一定条件的太阳光照到，瞬间就能输出电压，在有回路的情况下可以产生电流，物理学上称为光伏。

（2）我国目前主要依靠火力发电（烧煤），但是担心哪天没有煤了，因此积极发展其他能源发电，如风力发电、水力发电、太阳能发电、核能发电、氢能发电等。

3. 光化学转换：吸收光之后产生化学反应，转换为化学能。

（1）最典型的是太阳能制氢，光照射到水面，与水中的离子结合形成自由基，生成水和能量。

（2）光合作用，植物吸收太阳能之后转换为化学能，实现自身生长。

（三）风能

风能是空气流动（即风）产生的动能。风力发电是目前世界上利用风能的主要形式。

【知识链接】风电场

我国陆上第一座风电场——山东荣成市的马兰风电场。

我国海上第一座风电场——上海东海大桥风电场。

【解析】风能：

1. 风流动产生风能，风能具有可再生、无污染、储量大、分布广泛等优点。

2. 应用：风力发电。如图是风力发电装置，在我国贵州、内蒙古、山东、河北等地可以见到。风能是人类最早加以利用的一种能量形式，帆船就是利用风能在海上航行，如李白写过“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”。

3. 风电场：

（1）我国第一座陆上风电场是马兰风电场，1986 年在山东荣成市成功并网发电，揭开我国风电场从无到有的发展大幕。

（2）我国首座海上风力发电场是上海东海大桥风电场，于 2010 年 6 月正式并网发电。

（四）氢能

氢能是指氢和氧进行化学反应释放出的化学能，具有能量密度大、零污染、零碳排等优点，被誉为“21 世纪的终极能源”。

【解析】氢能：目前备受关注，是指氢和氧在物理、化学变化中释放出的能量。

1. 优点：具有来源广泛、导热良好、能量大等优点。

（1）氢能之所以备受青睐是因为在释放的过程中生成物只有水，实现零污

染、零碳排放，有助于解决能源危机，被誉为“21 世纪的终极能源”（考点）。

（2）现在有氢燃料电池，氢燃料电池对于环境是没有污染的，通过氢与氧气的结合发电，现在有些新能源汽车用的是氢燃料电池，如北京的新能源公交车使用的就是燃料电池。纯电动汽车用的是蓄电池，如磷酸铁锂、三元锂电池。

2. 氢能的制备方式：分为灰氢、蓝氢、绿氢。

（1）灰氢：主要来源于化石燃料，比如通过煤、天然气等制备而来，会产生一定二氧化碳，不够绿色，所以叫灰氢。

（2）蓝氢：在灰氢的基础之上对产生的碳进行处理，相对较符合环保需求。

（3）绿氢：十分环保，通过光电、风能、电解水等方式获得氢气，是非常绿色的制氢方式，但目前成本和技术门槛比较高。

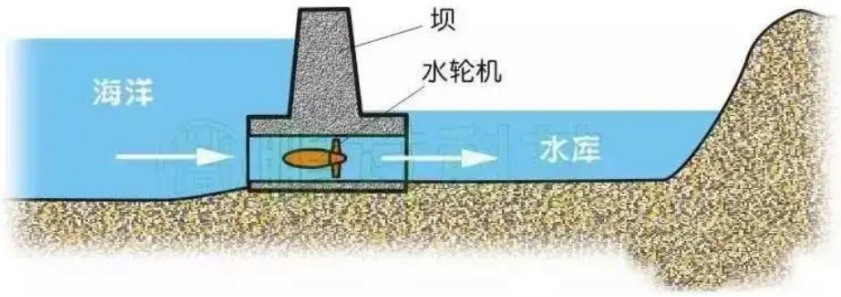
（4）我国目前氢能制备的主要方式：灰氢，即通过煤制氢。因为蓝氢、绿氢要花钱，技术门槛较高。电解水制氢仅占 1%左右，煤制氢占 62%。

（五）海洋能

海洋能蕴藏于海水中，包括潮汐能、波浪能、海流能、海水温差能、海水盐度差能等，主要用于发电。

【知识链接】潮汐发电

海洋能利用中发展最早、技术比较成熟的发电技术是潮汐发电。潮汐是发生在沿海地区的一种自然现象，是指海水在天体（主要是月球和太阳）引潮力作用下所产生的周期性运动。潮汐发电与普通水力发电原理类似，在涨潮时将海水储存在水库内，在落潮时放出海水，利用高低潮位之间的落差，推动水轮机旋转，带动发电机发电。



【解析】

1.海洋能：一个大的范畴，包含潮汐能、波浪能、海流能、海水温差能、海水盐度差能（了解即可）。

（1）潮汐能：潮涨潮落形成水位差从而产生的能量。

（2）波浪能：海洋表面波浪流动所产生的能量。

（3）海流能：由于风、地形等原因导致海水常年沿着一定方向大规模流动所产生的能量。

（4）海水温差能：海洋表层和深层海水之间有温差所产生的能量。

（5）海水盐度差能：海水密度不同产生的能量。

2.考查方式：

（1）多选题："以下属于海洋能的是"，即潮汐能、波浪能、海流能、海水温差能、海水盐度差能，此时要全选。

（2）单选题：

①在海洋能中最具开发潜力的海洋能：海水温差能。"潜力"意味着现在不怎么样，但未来有很大的上升空间。

a.潮汐能发展已经非常成熟；而波浪能、海流能受到外在因素制约比较大，如受到风、地形等因素制约。

b.海水温差能与海水盐度差能都是利用海水本身的性质，温差能比盐度差能更好操作，温差比较直接，差异较大，比较明显，因此最具开发潜力的海洋能是海水温差能。

②最成熟的发电方式：潮汐能。海洋能利用中发展最早、技术比较成熟的发电技术是潮汐发电。潮汐是一种自然现象，在月亮和太阳的引力下，海水会呈现周期性的涨落，潮涨潮落形成水位差，可以利用其发电。通过储水库，在涨潮时把海水储存在水库内，在落潮时放出海水，利用高低水位差推动水轮机旋转，带动发电机发电。

（六）生物质能

生物质能以生物质为载体，是太阳能以化学能形式贮存于生物质中的一种能量形式。生物质能的利用形式包括直接燃烧、热化学转化和生物化学转化 3 种主要途径。生物质气体燃料的主要成分包括甲烷、氢气、一氧化碳等。

【解析】

1. 生物质能：

（1）生物质：动物、植物、微生物的总称。

（2）生物质能：太阳能被生物质吸收之后在体内产生化学变化得到的能量。

2. 考点：

（1）生物质能的本质：太阳能，万物生长靠太阳，所有的能量最终来源是太阳。

（2）生物质能的利用方式：固态，如树干、玉米秆可以用于做饭；液态，如把植物体的部分进行发酵可以得到液态燃烧的酒精；气态，如人畜粪便可以产生沼气。

①直接燃烧：如树干、玉米秆。

②热化学转化：如把一些麦秆、稻草等压制成型或者简单加工之后，在一定条件下会产生气体，可以用于供热、发电等。

③生物化学转化：如利用生物质发酵产生沼气。

（3）生物质气体燃料的主要成分包括甲烷（一种重要的燃料气体）、氢气（高效燃料）、一氧化碳（注意干扰项是二氧化碳，二氧化碳不能燃烧）。

（七）地热能

地热能来自地球自身的内部运动。我国地热资源丰富、分布广泛。

【解析】

1. 地热能（新能源的一种）：来自地球自身的内部运动，比如地壳运动，因

为地热能大部分集中在板块构造边缘地带，故这些地方的火山、地震等活动比较多。

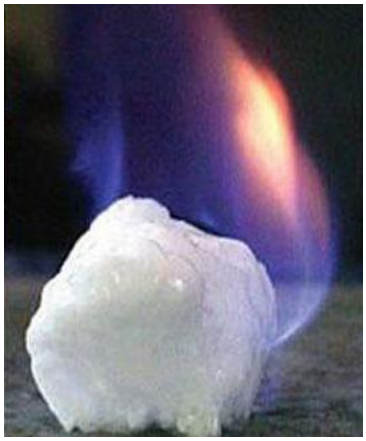
2. 掌握地热能主要用来干什么，即地热发电（如西藏建有羊八井地热电站）和直接利用（如供热、温泉、养殖业等）。

（八）可燃冰

学名“天然气水合物”，一种甲烷与水结合的固体物质，又称“气冰”“固体瓦斯”等。自然界中多呈块状、层状、透镜状、结核状、脉状、浸染状、分散状等形态。

可燃冰在低温高压下呈稳定状态，优点在于燃烧能量密度高、污染少。其主要分布于水深 300 米以上的海底沉积物或陆域永久冻土中。在海域发现的可燃冰绝大多数为微生物气型，在陆域发现的可燃冰以混合气型、热解气型为主。

据测算，可燃冰的蕴藏量比地球上的煤、石油和天然气的总和还多。



【解析】可燃冰：

1. 外观像冰，遇火可以燃烧，但其主要成分不是水，是一种甲烷与水结合的固体物质，主要成分是甲烷。又称“气冰、固体瓦斯”；形状很多，如块状、层状、透镜状等。

2. 优势：汽车加 100 升天然气可以一口气跑 300 公里，加 100 升可燃冰理论上汽车可以行驶将近 2 万公里，故可燃冰的燃烧利用率非常高。

3. 主要分布：

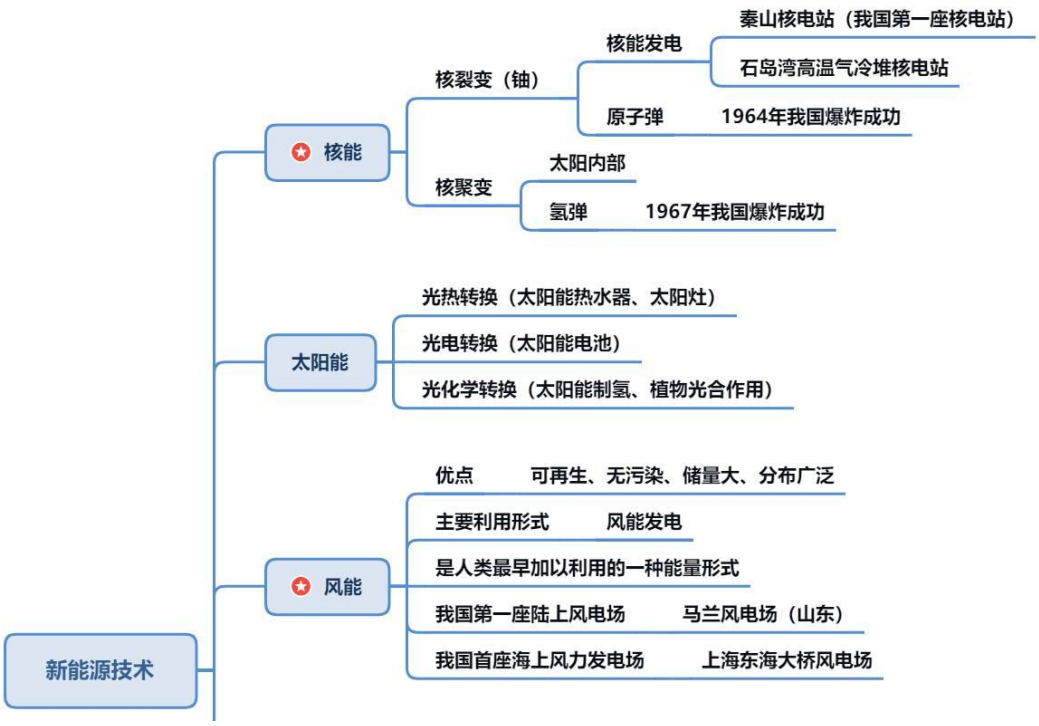
（1）可燃冰一般分布在水深大于 300 米以上的海底沉积物中以及陆地永久冻土中（0℃以下含有冰的各种岩石和土壤）。

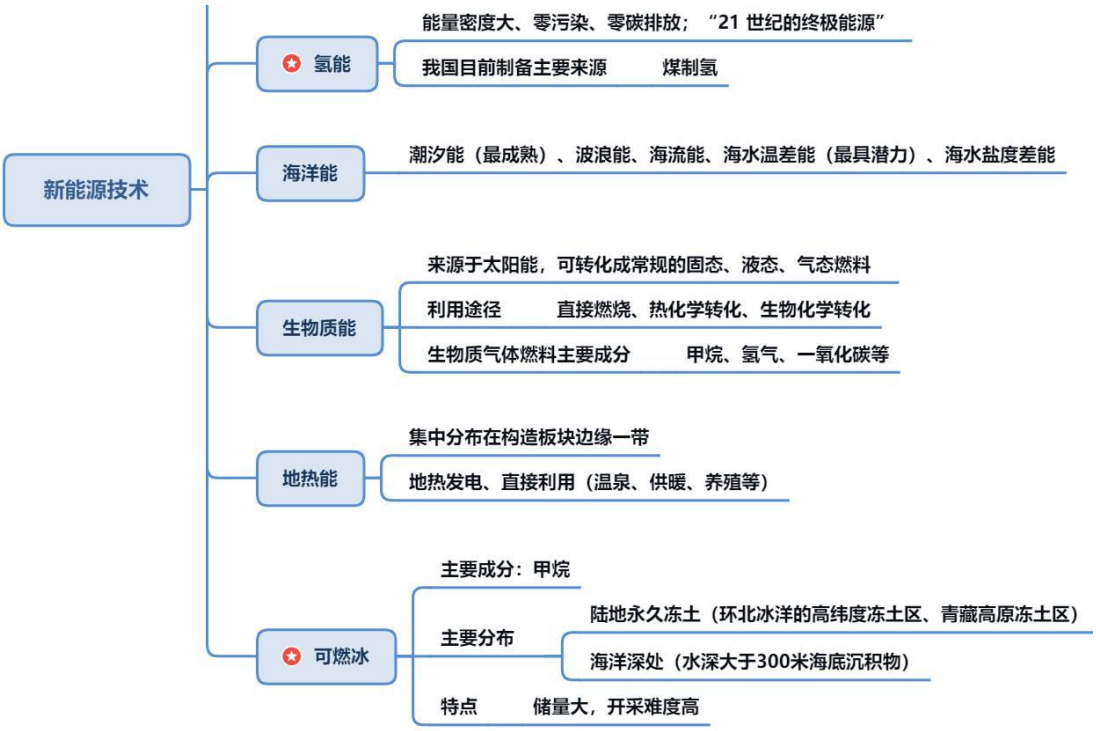
（2）在海域发现的可燃冰多是微生物气型（来自微生物的分解），陆域发现的大多数是混合气型，如来自深部油田的热降解和两者混合的。

（3）我国目前在南海和青藏高原都有发现可燃冰的存在，根据测算我国南海的神狐海域有很多可燃冰，储量可达到 194 亿立方米，根据科学家的估算可燃冰储量是全球天然气储存量的 2-10 倍，毕竟地球是一个海洋星球，因此海底的可燃冰储量更为可观。

4. 可燃冰的开采难度很大，因为可燃冰需要靠低温高压封存，如果温度升高，水合物中的甲烷可能会“跑”，或者压力回升，冰块消融，控制不当可能会导致海底滑坡等地质灾害，即便如此，我国在开采可燃冰方面依然是全球技术领先。

5. 判断（国家公务员考试考查过）：可燃冰是一种稀缺资源（错误），原因：并不稀缺，储量很大，只是开采难度高。





【注意】

1. 核能：结合国际局势可能考查。

（1）核裂变：核能发电和原子弹。

（2）核聚变：氢弹。

2. 太阳能：给例子让判断属于哪一种转换，是光热转换、光电转换，还是光化学转换。

3. 风能：

（1）优点：可再生、无污染、储量大、分布广泛。

（2）主要利用形式：风能发电。

（3）我国第一座陆上风电场：马兰风电场。

（4）我国首座海上风力发电场：上海东海大桥风电场。

4. 氢能：21 世纪的终极能源；我国目前主要是灰氢，即煤制氢。

5. 海洋能：最成熟的是潮汐能；最具潜力的是海水温差能。

6. 生物质能：利用途径（多选题）；主要成分是甲烷、氢气和一氧化碳（注意不是二氧化碳）。

7. 地热能：掌握直接利用。

8. 可燃冰：分布、主要成分和特点。

试题演练

1.（2022 四川省属·单选）为了贯彻绿色发展理念，各地区计划大力开发可再生能源。以下各地区的能源开发利用不恰当的是（　）。

A. 在山西开发水电资源　　B. 在甘肃开发地热资源

C. 在海南建设太阳能电厂　　D. 在河北建设风电制氢基地

【解析】1. 选非题。

A 项：山西不止有煤，也有河，黄河的第二大支流汾河就在山西，排除。

C 项：海南靠近赤道，太阳光照时间长，排除。

D 项：河北风能资源丰富，如张家口、承德等，排除。

B 项：地热能主要集中在板块构造边缘一带，即火山、地震频发地带，而甘肃位于内陆西北部，不适合开发利用地热资源，当选。【选 B】

2.（2023 四川泸州·单选）发展新能源，是实现可持续发展的必然趋势。下列关于新能源的说法，错误的是（　）。

A. 页岩气的成分以甲烷为主

B. 核裂变能目前主要用于发电

C. 开发风能，主要是利用风力发电

D. 地热能的利用形式包括直接燃烧、热化学转换等

【解析】2. 选非题。A 项：页岩气是天然气的一种形式，天然气的主要成分就是甲烷，排除。B 项：核能发电，排除。D 项：属于生物质能的利用形式，当选。【选 D】

3.（2022 四川宜宾·多选）下列叙述错误的有（　）。

A. 石油和天然气都属于新能源

B. 新能源就是指可再生的能源

C. 地热发电是对新能源的利用

D. 新能源最主要特点是成本低、污染小

【解析】3. 选非题。

A 项：石油和天然气是常规能源，用得较多，当选。

B 项：新能源是现阶段正在开发研究的；可再生资源指可以循环再利用的资源，如可燃冰是新能源，但并不是可再生资源，可燃冰在海底、冻土中，是经过上亿年的演化才形成的，用完了短期内就没有了，属于不可再生能源，当选。

D 项：确实污染小，但成本不低，开发新的东西前期需要投入较多成本，故成本较高，当选。【选 ABD】

4.（2024 四川宜宾·多选）下列属于新能源技术的有（　）。

A. 核能技术　　B. 太阳能技术

C. 风能技术　　D. 地热能技术

【解析】4.【选 ABCD】

5.（2023 四川省属·判断）在核物理中，原子弹主要基于核裂变理论，而氢弹主要基于核聚变理论。（　）

【解析】5.【选 √】

6.（2024 四川省属·判断）当前我国新能源汽车所使用的燃料电池，主要采用氢气作为燃料。（　）

【解析】6. 题干说的是氢燃料电池，蓄电池如磷酸铁锂、三元锂电池，是两种不同的类型。【选 √】

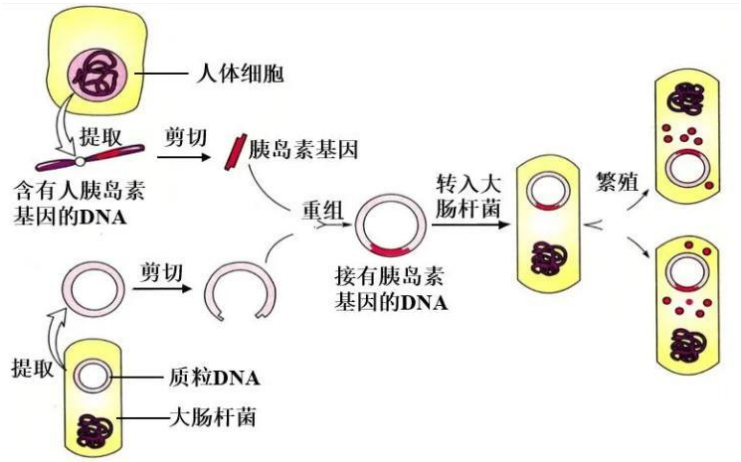
二、生物工程技术

（一）基因工程

基因工程是在分子水平上对基因进行操作的复杂技术，是将外源基因通过体外重组后导入受体细胞内，使这个基因能在受体细胞内复制、转录、翻译表达的操作。

应用：转基因食品、抗虫棉、人工合成胰岛素。

DNA
- 1. 中文名称：
- 2.结构：
- 3.发现人：
- 4.生物遗传信息载体：



【解析】

1.生物工程技术：将获得生物体产业化的过程，在生活中有很多利用生物工程的例子，如喝的酸奶。

2.基因工程：又称遗传工程，基因即带有遗传信息的 DNA 片段。

（1）DNA：英文缩写。

①中文全称：脱氧核糖核酸。

②结构：两条链组成，准确而言是两条链呈螺旋状，是双螺旋结构。

③发现者：沃森和克里克共同发现 DNA 的双螺旋结构。

④生物遗传信息的载体：如做亲子鉴定。但是不能说“DNA 是生物遗传信息的唯一载体”，只能说绝大多数生物的遗传信息在 DNA 上，还有少部分生物（如新冠病毒）遗传信息的载体是 RNA，即核糖核酸。

（2）基因工程：基因通过重组之后导入受体细胞，使基因在新的受体细胞内复制、翻译、表达，概念不常考。

（3）基因工程的例子：主要掌握。

①转基因食品。

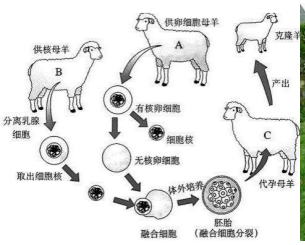
②抗虫棉：之前的棉花品质不好，总被虫子吃，于是科学家将 BT 毒蛋白基因导入棉花中，棉花会产生带毒素的晶体，害虫食用之后会死亡。

③人工合成胰岛素（考查较多）：将人的胰岛素基因从人的染色体中分离，插入细菌细胞中提取出形成质粒，将二者结合，将其转移到大肠杆菌细胞中，胰岛素基因会指导大肠杆菌细胞产生胰岛素，将胰岛素提取后用于治疗糖尿病病人。

（二）细胞工程

细胞工程是指应用细胞生物学和分子生物学的原理和方法，通过细胞水平或细胞器水平上的操作，按照人的意愿来改变细胞内的遗传物质或获得细胞产品的一门科学技术。

应用：试管婴儿、克隆。



【解析】细胞工程：基因工程是在基因层面操作，比较微观；细胞工程是在宏观细胞层面操作。

1. 细胞工程应用：

（1）试管婴儿。

（2）克隆（常考）：以克隆羊为例，首先将 A 羊卵细胞中的细胞核挖去，得到一个无核卵细胞，从 B 羊中分离乳腺细胞（属于体细胞，生殖细胞是卵子和精），取出细胞核，与 A 羊的无核卵细胞融合形成胚胎；将胚胎植入代孕的 C 羊中，生出克隆羊。

①起决定作用的是提供细胞核的 B 羊，或者说生出的克隆羊长得像供核的 B 羊。

②繁殖方式：有性繁殖要经过精子和卵子结合，克隆羊没有经过精子和卵子结合，属于无性繁殖。而试管婴儿属于有性繁殖，经过精子和卵子结合，只不过培育是在体外。

2. 克隆：

（1）克隆羊多莉是第一个成功克隆的人工动物，后续有很多克隆的案例，如我国克隆过猴，是世界上首例非人的灵长类动物。

（2）商业克隆：可以克隆猫、狗，因为宠物的寿命比较短，不能陪主人太久，主人可以再克隆一只，但是价格不便宜，克隆一只猫、狗大概需要三四十万元。

（三）微生物工程

微生物工程也称发酵工程，是指采用现代工程技术手段，利用微生物的某些特定功能，为人类生产有用的产品，或直接把微生物应用于工业生产过程的一种新技术。

发酵产品：白酒、馒头、面包、腐乳、泡菜、酱油、醋、味精、红茶、抗生素等。

【解析】微生物工程：又称发酵工程，利用微生物的某些特定功能生产有用的产品。

1. 考试会考查哪些是经过发酵的产品：比如白酒、馒头、面包、腐乳、泡菜、酱油、醋、味精、红茶、抗生素等。

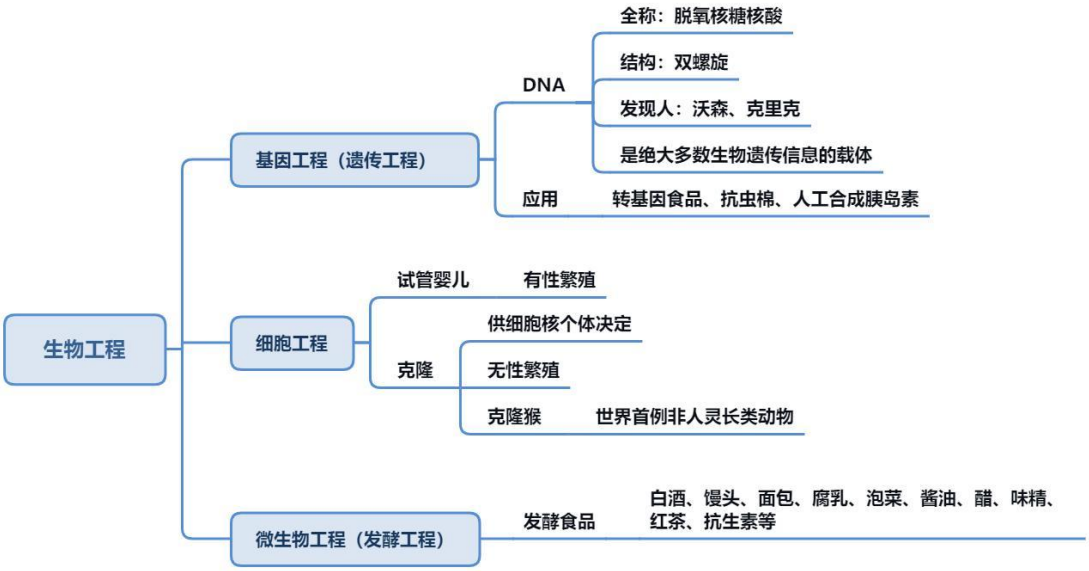
2. 发酵产品：

（1）味精：学名谷氨酸钠，以粮食为原料，采用微生物（如棒状杆菌）发酵提纯制成谷氨酸钠结晶。需要注意：鸡精不是发酵产品，鸡精是在味精基础上加了一些化工调料制作而成。

（2）红茶：红茶是发酵制成的，红茶的茶汤颜色偏红。绿茶（龙井、碧螺春、铁观音等）是直接采摘炒制的，不发酵，故茶汤偏绿青。

（3）发酵制作药品：如抗生素，如青霉素、头孢等可以利用微生物方式促

进一些抗生素产生菌，增加抗生物质的产量，进行分离提纯。



【注意】生物工程：

1. 基因工程：如人工合成胰岛素（考查较多）。

2. 细胞工程：克隆属于细胞工程，不属于基因工程。克隆的动物由提供细胞核个体的决定。

3. 微生物工程：掌握哪些属于发酵的产品。

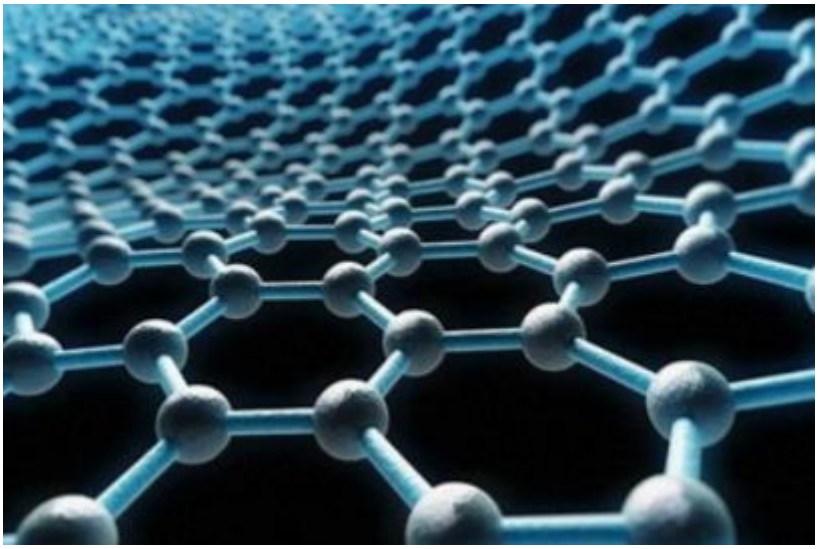
三、新材料技术

（一）纳米材料

一般情况下，对于固体粉末或纤维，当其有一维尺寸小于 100nm，即达到纳米尺度范围，称为纳米材料。

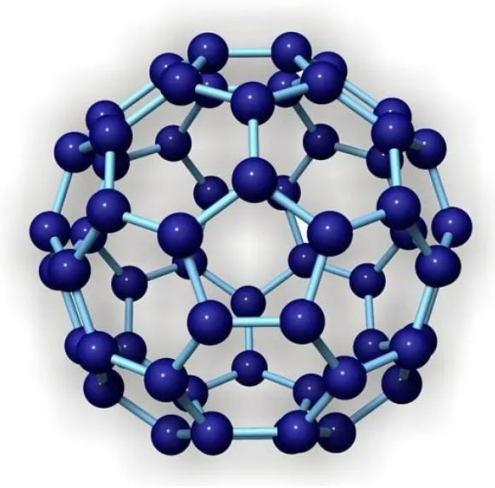
1. 石墨烯

石墨烯是一种由六角形蜂巢结构周期性紧密堆积的碳原子构成的新型材料，具有导电导热性佳、重量轻、强度大、韧性好、透光率高等特点，被形象地称为“黑金”“新材料之王”，在材料学、微纳加工、能源、生物医学和药物传递等方面具有广阔的应用前景。



2. 富勒烯

含碳纳米材料之一，成员有C_{20}、C_{50}、C_{60}、C_{70}等。其中C_{20}是这一家族中研究最为广泛的一类。C_{60}是一种由 60 个碳原子构成的分子，包括 20 个六边形、12 个五边形，形似足球。



【解析】纳米材料：

1. “纳米”是长度单位。$1nm = 10^{-9}m$，1 纳米非常小，如头发的直径是一根 0.05mm，把一根头发分为 5 万根，每一根的厚度大概就是纳米。

2. 纳米的性质：纳米尺度很小，物质达到纳米尺度之后性质会发生非常大的变化，如铜丝可以导热、导电，但铜丝做成纳米尺度之后既不导电、也不导热。

3. 纳米材料：纳米技术研究的尺度范围是 1-100nm，即小于 100nm。

（1）石墨烯：如图，石墨烯是从石墨材料中剥离出来的，由一层碳原子按照蜂窝状六边形排列的平面晶体。

①特点：导电导热性佳、重量轻、强度大、韧性好、透光率很高，只有一张 A4 纸厚度的十万分之一。若未来电动车能运用石墨烯电池，两三分钟就可以把电动车充满。

②称号：因为石墨烯有优秀特性，颜色是黑色，同时价格很高，堪比黄金，被称为“黑金”。

③应用前景非常广，如材料学方面有石墨烯材质的衣服；再如在材料学、微纳加工（制造微小结构的结构和器件）、能源（石墨烯电池）、生物医学和药物传递（把一些药物成分固定在石墨烯上能够实现运载药物的功能）等方面。

（2）富勒烯：成员有C_{20}、C_{50}、C_{60}、C_{70}等。重点掌握C_{60}，是由 60 个碳原子构成的分子，形似足球，因此又名足球烯，之前有个省份考查过C_{60}的结构，C_{60}由 12 个五边形、20 个六边形组成。

（二）超导材料

某些材料在温度降低到一定数值时，电阻会突然消失，具备这种特性的材料被称为超导材料。超导材料具有完全导电性、完全抗磁性、通量量子化等特性。它在信息通信、生物医学、航空航天等领域有着巨大应用潜力。

高温超导材料主要研究方向就是寻找能在较高温度下存在的超导体材料。我国赵忠贤等科学家就在另一铜氧化物材料中实现了温度在 90K（－183.15℃）以上的超导。

【解析】超导材料：

1. 某些材料在温度降低到一定数值时，电阻会突然消失，具备这种特性的材料被称为超导材料。

2. 基本特性：

（1）完全导电性：电阻会突然消失，电流毫无阻力地通过。

（2）完全抗磁性：如图 1，下方的物质可以理解为磁铁，如果上方是铁片

则会被吸附，但如果上面是超导体，则可以悬浮在这个磁铁之上。如磁悬浮列车。

（3）通量量子化：超导体之间的绝缘层薄至原子尺寸时会产生隧道电流，利用这种特性可以制造超导计算机。

（4）超导体在生物医学（如在医学成像领域广泛用于磁共振设备的磁体部分）、航空航天（航天器会用到超导材料）等领域有着巨大应用潜力。

3. 高温超导：超导要达到零下二百多摄氏度，但是达到低温很难，因此现在更多研究高温超导，并不是要达到几百度、几千度的高温，只是相对于原来超导所需要的低温度高一些，高温超导也需要零下一百多摄氏度，但相对于人类研究的领域已经提高非常多。我国的赵忠贤院士在高温超导方面有一定建树，实现了温度在 90K（－183.15℃）以上的超导。

（三）金属材料

金属材料是指金属元素或以金属元素为主构成的具有金属特性的材料的统称。常见的金属材料包括纯金属、合金等。

1. 合金：铜合金（青铜）；铁合金（生铁、钢）；钛合金。

2. 稀土：是元素周期表中的镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称。在高性能电池、硬盘、磁悬浮列车等方面有重要的用途，有“工业维生素”的美称。

【解析】金属材料：

1. 合金：一种金属与另外一种或几种金属或非金属混合熔化得到具有金属性质的物质。

（1）青铜：人类金属冶炼史上最早的合金，在铜中加入金属锡，与纯铜相比强度高、铸造性好、耐磨，所以我国古代有很多青铜器。

（2）钢、生铁（铁合金）：铁和碳组成的合金。

（3）钛合金：

①钛：20 世纪 50 年代发展起来的重要金属，没有毒、重量轻，强度高。

②钛合金优势明显，耐热、耐腐蚀等，故应用广，用于航天领域（做一些火箭、导弹的构建）、医疗领域（和人体相容性比较好，可以做一些人体骨骼，如制作人造脑壳植入人体内）。

2. 稀土：不是指稀少的土，而是化学元素周期表中的镧系元素以及钪、钇等十七种金属元素的总称。

（1）应用：稀土应用很广，是很多产业必不可少的原料，加入稀土可以大幅度提高制作坦克、飞机、导弹的性能，可用于电子、激光和超导等诸多高科技的润滑剂，故有“工业维生素”之称。

（2）我国稀土的产量和储量位居世界第一。我国乃至全世界最大的稀土矿是内蒙古白云鄂博稀土矿，稀土量接近世界稀土总量的二分之一。

（四）合成材料

合成材料按照用途和性能可分为合成高分子材料（包括塑料、合成纤维、合成橡胶）、功能高分子材料（包括液晶高分子、医用高分子、高吸收性树脂等）和复合材料。

【解析】合成材料（考查不多，简单了解）：三大合成材料是塑料、合成纤维、合成橡胶，应用广泛。

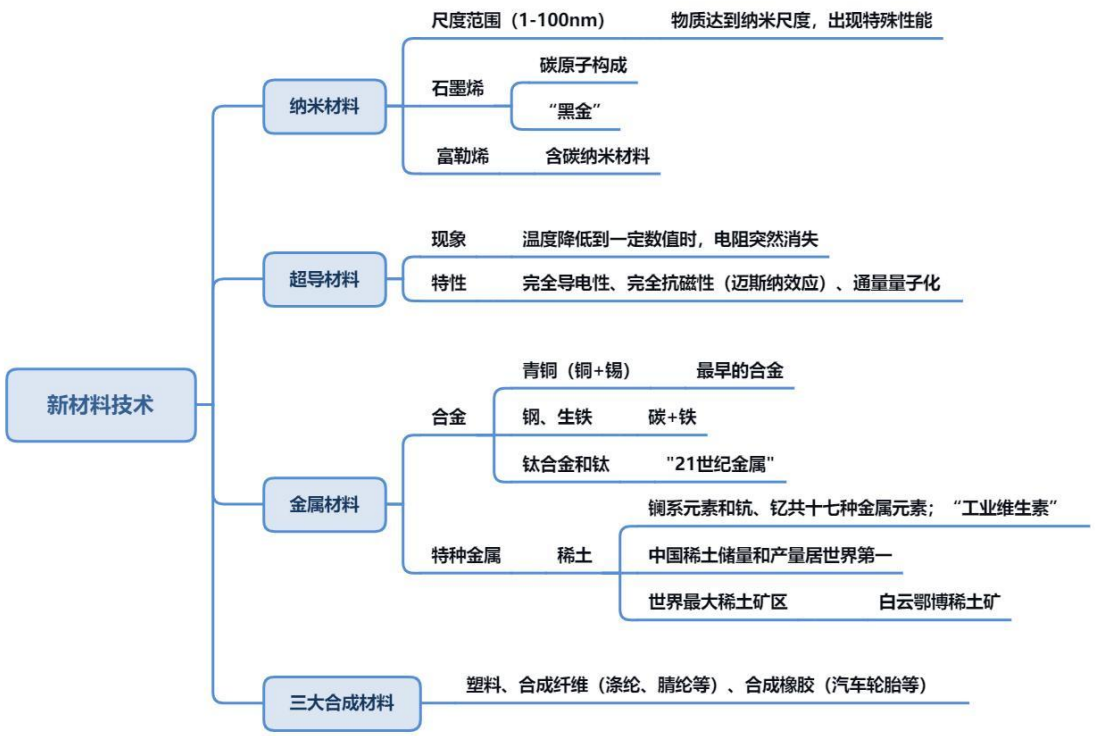
1. 塑料：如塑料袋、塑料瓶。

2. 纤维：

（1）天然纤维：如棉花。

（2）合成纤维：如衣服中的涤纶和腈纶。

3. 合成橡胶：如汽车轮胎。



【注意】新材料技术：

1. 纳米材料：石墨烯主要元素是碳原子，被誉为“黑金”；富勒烯也由碳原子构成。

2. 超导材料：完全导电性、完全抗磁性（迈斯纳发现的，也叫迈斯纳效应）、通量量子化。

3. 金属材料：

（1）合金。

（2）稀土：我国稀土储量、产量居世界第一，最大稀土矿在内蒙古白云鄂博稀土矿。

4. 三大合成材料：塑料、合成纤维、合成橡胶。

试题演练

1. （2023 四川省属·单选）下列关于科技发明与应用科学的说法，正确的是（　）。

A. 石棉纤维织成的布料具有防水功能

B. 目前最先进的海水淡化方法是蒸馏法

C. 超导磁体可以用于磁悬浮列车和医学成像

D. 最早出现的阻力型风车主要用于供暖制冷

【解析】1. C 项：完全抗磁性，可以做医学方面（如磁共振方面）的材料，当选。

A 项：如石棉网，没有防水功能，主要用石棉网隔火、耐热，排除。

B 项：科技发展到现在海水淡化用蒸馏法（加热蒸发）太 low 了，现在比较先进的是反渗透法（做一个反渗透膜，即只允许水通过，不允许盐通过），反渗透法是最先进的海水淡化方式，排除。

D 项：风车最早是用于抽水的，后来才慢慢用于发电，排除。【选 C】

2. （2021 四川成都·单选）石墨是由一层层蜂窝状有序排列的平面碳原子构成的晶体。从层状石墨上剥离出的单原子层厚度的单层称为石墨烯。下列选项中关于石墨烯的说法错误的是（　）。

A. 目前是导电导热性能最强的一种新型纳米材料

B. 如果用面积 1 平方米、重量不足 1 毫克的石墨烯做成吊床，可以承受 1 千克的重物

C. 非常致密，即使是最小的气体原子（氦原子）也无法穿透

D. 该材料只能在电子产品领域使用

【解析】2. 选非题。D 项：太局限，新材料应用前景很广，当选。【选 D】

3. （2022 四川德阳·单选）高分子材料也称为聚合物材料，若小华想用高分子材料制作一个物品，则他不可能制作的是（　）。

A. 塑料杯　　B. 橡胶手套

C. 建筑涂料　　D. 合金戒指

【解析】3. 选非题。D 项：合金属于金属材料，高分子聚合材料是合成材料，当选。C 项：以合成树脂为基料，加入其他辅料制成高分子功能性材料，排除。【选 D】

4.（2022 四川德阳·多选）发酵食品是人类巧妙地利用有益微生物加工制造的一类食品，下列食品属于发酵食品的有（　）。

A.泡菜　　B.酱油

C.腐乳　　D.白酒

【解析】4.【选 ABCD】

5.（2024 四川省属·判断）基因组编辑能够精准地改造生物基因组 DNA，实现单一或多个性状的改良。（　）

【解析】5.结合抗虫棉思考，改良其基因组和性状，以前容易被虫吃，现在不容易被虫吃。【选 √】

【注意】判断：

1.火车、汽车、飞机都出现于第二次科技革命（错误），原因：火车出现在第一次科技革命。

2.伽利略提出了万有引力定律（错误），原因：应该是牛顿。

3.顾方舟是我国脊髓灰质炎疫苗研究第一人（正确）。

4.原子弹利用的是核聚变（错误），原因：原子弹是核裂变，氢弹是核聚变。

5.太阳能被誉为“21 世纪的终极能源”（错误），原因：应该是氢能。

6.克隆属于基因工程（错误），原因：克隆属于细胞工程。

7.石墨烯被称为“黑金”（正确）。

遇见不一样的自己

Be your better self